

Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Programa de Ciencia de Datos.

Módulo V

Anteproyecto
Inteligencia de Negocios para
Chinook Digital Media Store

Estudiantes:

Roberto Baltodano García
Sergio Blanzo Zeledón

mayo 2026

Tabla de Contenido

1. Fase de Entendimiento del Negocio..... 3
 Objetivos y criterios de éxito..... 3
2. Sistemas de información.....3
3. Requerimientos de información..... 4
4. Descripción de la base de datos (justificación de tablas y campos).....4

1. Fase de Entendimiento del Negocio

En esta fase se establece el marco estratégico y comercial que guiará el desarrollo de la solución analítica.

Para el acceso a la información de Chinook Digital Media Store se debe acceder al siguiente enlace: <https://github.com/lerocha/chinook-database>

Objetivos y criterios de éxito

Objetivo general:

- Desarrollar una solución analítica multidimensional basada en un almacén de datos (Data Warehouse) bajo la metodología CRISP-DM para la base de datos transaccional de Chinook Digital Media Store, con el fin de proporcionar herramientas de Inteligencia de Negocios que optimicen la rotación del catálogo musical e identifiquen segmentos de clientes de alto valor estratégico.

Objetivos específicos:

- **Objetivo de negocio 1:** Optimizar el catálogo de medios digitales mediante la identificación y reducción de productos con baja rotación de inventario virtual (pistas musicales y álbumes sin ventas).
 - **Criterio de éxito 1.1:** Lograr clasificar el 100% del catálogo musical actual en categorías de rendimiento comercial (Alto, Medio, Crítico/Sin Ventas) basándose en el histórico de los últimos 4 años.
 - **Criterio de éxito 1.2:** Proveer al departamento de adquisiciones un listado automatizado de los 50 artistas y géneros menos rentables para congelar compras de nuevas licencias o renegociar contratos de distribución, buscando reducir costes de almacenamiento o licenciamiento inactivo en al menos un **15%**.
- **Objetivo de negocio 2:** Maximizar los ingresos por ventas recurrentes a través de la retención y fidelización de clientes de alto valor (estrategia de clientes *VIP*).
 - **Criterio de éxito 2.1:** Diseñar un modelo de segmentación que identifique de forma precisa al **top 10%** de los clientes que generan el mayor volumen de facturación acumulada por región geográfica.
 - **Criterio de éxito 2.2:** Generar la base de datos de clientes objetivo para que el equipo de marketing digital despliegue campañas de promociones personalizadas (por ejemplo, cupones para sus géneros musicales preferidos), apuntando a un incremento de un **5%** en el ticket promedio de compra en el siguiente trimestre.

2. Sistemas de información

Esta sección detalla el origen de los datos y el ecosistema transaccional actual del cual se nutrirá nuestra solución.

- **Nombre de la base de datos:** Chinook (disponible y compatible nativamente en motores relacionales como SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQLite y DB2).
- **Tema o naturaleza de los datos:** Se trata de un sistema transaccional (OLTP) que administra las operaciones de una tienda de música digital. Maneja flujos de información que vinculan catálogos multimedia (canciones, álbumes, artistas, géneros), estructuras corporativas (empleados y asignación de soporte a clientes) y el registro detallado de las transacciones de venta internacionales (facturas y líneas de detalle) con clientes localizables geográficamente.

3. Requerimientos de información

Para dar soporte a los objetivos de negocio planteados, el almacén de datos (Data Warehouse) deberá ser capaz de resolver y responder de manera ágil los siguientes interrogantes analíticos:

1. ¿Cuáles son las pistas musicales (Tracks) y álbumes que no han registrado ninguna venta a lo largo de todo el histórico disponible, y a qué artistas y géneros pertenecen? (Orientado al Objetivo de Negocio 1).
2. ¿Qué géneros musicales específicos han sufrido una desaceleración o disminución sostenida en sus ventas globales durante el último semestre de registros? (Orientado al Objetivo de Negocio 1).
3. ¿De qué países, estados y ciudades provienen los clientes que han incrementado consecutivamente su volumen de compra año tras año? (Orientado al Objetivo de Negocio 2).
4. ¿Quiénes son los clientes específicos que componen el grupo de mayor valor (mayor facturación acumulada) y qué empleados de soporte (Employees) están a cargo de su atención directa? (Orientado al Objetivo de Negocio 2).

4. Descripción de la base de datos (justificación de tablas y campos)

Para dar solución estricta a los requerimientos de información planteados en el punto anterior, se seleccionarán y justificarán las siguientes tablas del ecosistema de Chinook:

Tabla	Campos clave seleccionados	Justificación de uso
Track	TrackId, Name, AlbumId, GenreId, UnitPrice	Es el núcleo del catálogo musical. Permite cruzar e identificar cuáles canciones específicas se están vendiendo y cuáles tienen nula rotación.

Tabla	Campos clave seleccionados	Justificación de uso
Album	AlbumId, Title, ArtistId	Permite agrupar las canciones por producción discográfica para evaluar si existen álbumes completos sin rendimiento comercial.
Artist	ArtistId, Name	Esencial para identificar y listar a los creadores o bandas de la música sin ventas para la toma de decisiones contractuales.
Genre	GenreId, Name	Permite categorizar el comportamiento de las ventas y detectar macro-tendencias (cuáles géneros musicales están en declive o crecimiento).
Invoice	InvoiceId, CustomerId, InvoiceDate, BillingCountry, BillingState, BillingCity, Total	Contiene la metadata transaccional básica de tiempo y geografía. Es indispensable para calcular la facturación total y analizar el comportamiento de las ventas por país/estado a lo largo del tiempo.
InvoiceLine	InvoiceLineId, InvoiceId, TrackId, Quantity, UnitPrice	Detalle granular de las compras. Permite verificar la cantidad de unidades vendidas de cada pista individual y validar matemáticamente la ausencia de registros de los productos sin rotación.
Customer	CustomerId, FirstName, LastName, Country, State, City, SupportRepId	Almacena los perfiles de los compradores. Crucial para la segmentación de clientes VIP y el análisis de la distribución geográfica del incremento de ventas.
Employee	EmployeeId,	Permite mapear al personal interno

Tabla	Campos clave seleccionados	Justificación de uso
	FirstName, LastName, Title	involucrado en la atención y retención de los clientes que generan el mayor valor al negocio.